

ANGEL HUMBERTO RUIZ TORRES

MATRICULA 24070140 ISOF UADEO

MARKETING CON REALIDAD AUMENTADA



Materia:

DESARROLLO MULTIMEDIA

Cuarto semestre

MAESTRO: ING HERNAN CORTES

El Fuerte, Sinaloa, a 20 de mayo de 2026

INDICE

Introducción.....	7
Objetivo General	7
Concepto y evolución de multimedia.....	7
Imagen Evolución Multimedia.....	8
Desarrollo.....	8
El Ecosistema de Trabajo (Workflow).....	8
Imagen Pantalla principal	9
Imagen de Acceso vía Epic Games.....	10
Imagen: Página de búsqueda de modelos 3D:	10
Imagen: Abrimos un modelo:.....	11
Imagen: Procedemos a la descarga:	11
Imagen: Pantalla principal.....	12
Imagen: Pantalla de Acceso.....	12
Imagen: Pantalla de Proyectos.....	13
Imagen: Seleccionar/Crear Proyecto.....	13
Imagen: Crear una escena	14
imagen: Ingresar Assets	14
Tipos de Proyectos que se pueden realizar	15
Proyectos de Superficie (Surface Tracking)	15
Imagen: proyecto Laptop tipo superficie	15
Imagen: proyecto Cafetera tipo superficie.....	16
Proyectos de Imagen (Image Tracking)	16
Imagen: Proyecto de búsqueda de imagen	16
Proyectos Espaciales (Spatial Tracking).....	17
Imagen: proyecto espacial	17
Funcionalidades Clave de Onirix	17
Resumen Técnico	17
Profundización en la Gestión de Calidad para PYMES.....	18
Calidad de Proceso (El "Checklist" de Supervivencia).....	18
Calidad de Producto (La Deuda Técnica).....	18
Estrategias Multimedia y XR para el Crecimiento Local	18
El Modelo "Try-Before-You-Buy" (Probar antes de comprar).....	18

El Proceso Técnico Detallado (Low-Code/No-Code).....	19
Caso Detallado: Implementación de E-commerce	19
Cronograma Maestro de Transformación (Detallado)	19
Conclusión y Sugerencia Final	20
Proyecto de marketing.....	21
Imagen: Etiquetado y escala de proyecto Marketing	21
Imagen: Ejecución de proyecto	22
Imagen: Visor tipo smartphone de proyecto.....	22
Imagen: Ejecutar QR de acceso al proyecto	23
Imagen: QR de acceso	23
Imagen: El QR nos dirige a ONIRIX	24
Imagen: botón para Accesar a la escena	24
Imagen: Localizamos una superficie.....	25
Imagen: ONIRIX carga la escena sobre la superficie	25
Proyecto de caja chica (Programación orientada a objetos)	26
MOTIVOS.....	26
PROYECCION	26
Imagen del proyecto	27
Ejecución en Onirix.....	27
QR para Accesar desde Smartphone	28
Vivencia de proyecto.....	29
Funcionalidades principales de caja chica	30
1. Adecuación Funcional (Functional Suitability).....	30
2. Seguridad (Security)	30
3. Usabilidad (Usability).....	30
4. Eficiencia de Desempeño (Performance Efficiency)	31
4. Fiabilidad (Reliability)	31
Imágenes de la app con funcionalidades principales:	32
Login y Signup	32
Menú principal	33
Control de cajeros	34
Control de cajas.....	35
Control de facturas (Egresos)	36

Control de reposiciones (Ingresos).....	37
Comprobantes.....	38

Introducción

El desarrollo multimedia ha evolucionado de ser una simple combinación de texto e imágenes a convertirse en una experiencia inmersiva que redefine la interacción humana con el entorno digital. En la actualidad, tecnologías como la Realidad Aumentada (RA) y la Realidad Virtual (RV) no son solo herramientas de entretenimiento, sino pilares estratégicos para la competitividad empresarial. Este ensayo explora la trayectoria tecnológica de los servicios multimedia, el ecosistema de herramientas líderes como Onirix y Sketchfab, y su impacto transformador en el marketing para pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Objetivo General

Además del marketing tradicional, diseñar y desplegar una plataforma de Marketing de Experiencia basada en Realidad Aumentada (WebAR) que permita a las PYMES locales exhibir sus productos de forma interactiva, utilizando los ecosistemas de Sketchfab para la gestión de activos 3D y Onirix para la visualización en el entorno real, buscando incrementar el *Engagement* del cliente y reducir la incertidumbre de compra en un periodo de 4 meses.

Los objetivos específicos se resumen en la optimización técnica de activos 3D mediante Sketchfab para garantizar modelos de alta fidelidad y bajo peso, la programación de interactividad avanzada y tracking de superficie/imagen a través del SDK de Onirix, y el despliegue estratégico de experiencias WebAR accesibles vía QR que permitan medir el impacto real en el usuario, asegurando en todo momento la compatibilidad multiplataforma y la mantenibilidad de los contenidos para la PYME.

Concepto y evolución de multimedia

Multimedia: múltiples medios, múltiples intermediarios entre la fuente y el destino con la finalidad de almacenar, transmitir, mostrar o percibir información.

Multimedia digital: integración de un sistema informático de texto, grafico, video, animaciones, sonido y cualquier otro que pueda ser tratado digitalmente.

Multimedia interactiva: presentación multimedia que permite al usuario actuar sobre la secuencia, velocidad o cualquier otro elemento de su desarrollo o bien planteando preguntas, pruebas o alternativas que modifican su transcurso.

Imagen Evolución Multimedia



Desarrollo

El funcionamiento de Onirix integrado con Sketchfab representa uno de los flujos de trabajo más potentes para el desarrollo de Realidad Aumentada (RA) moderna, especialmente para aplicaciones de marketing y ventas.

Aquí tienes un resumen detallado de su funcionamiento y las posibilidades que ofrece:

El Ecosistema de Trabajo (Workflow)

El proceso se basa en la integración de dos plataformas líderes que cumplen funciones complementarias:

- Sketchfab (El Repositorio de Activos): Funciona como la biblioteca central. Aquí es donde se almacenan, inspeccionan y optimizan los modelos 3D (en formatos como .GLB o .USDZ). Gracias a su visor PBR (*Physically Based Rendering*), se garantiza que los materiales (metales, vidrios, telas) se vean realistas antes de ser exportados.

Imagen Pantalla principal

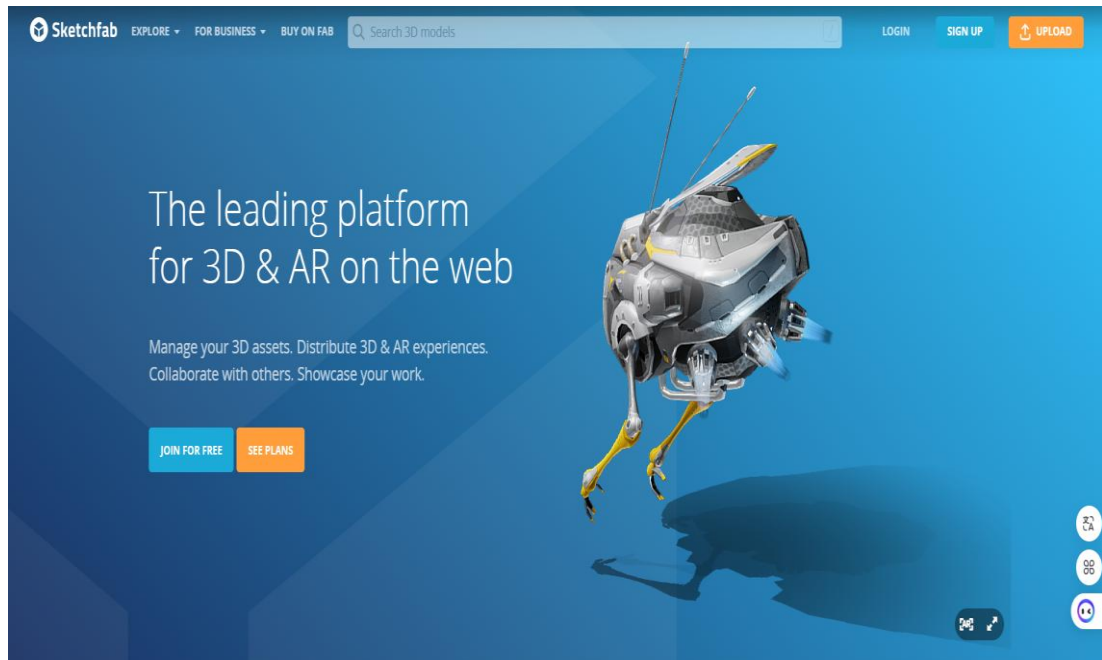


Imagen de Acceso vía Epic Games

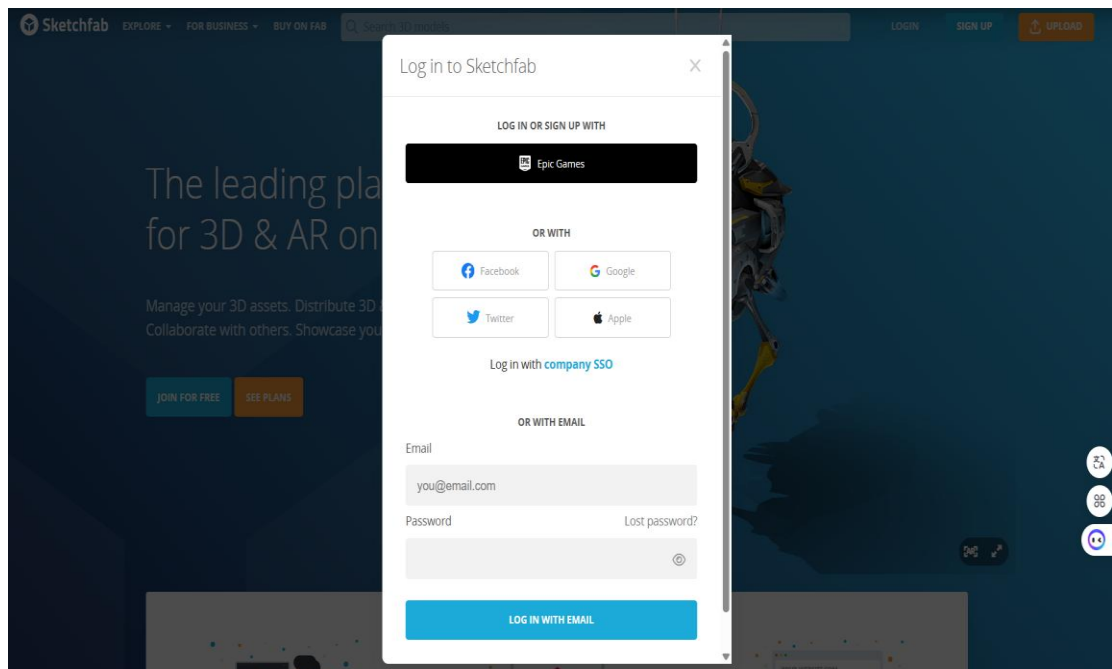


Imagen: Página de búsqueda de modelos 3D:

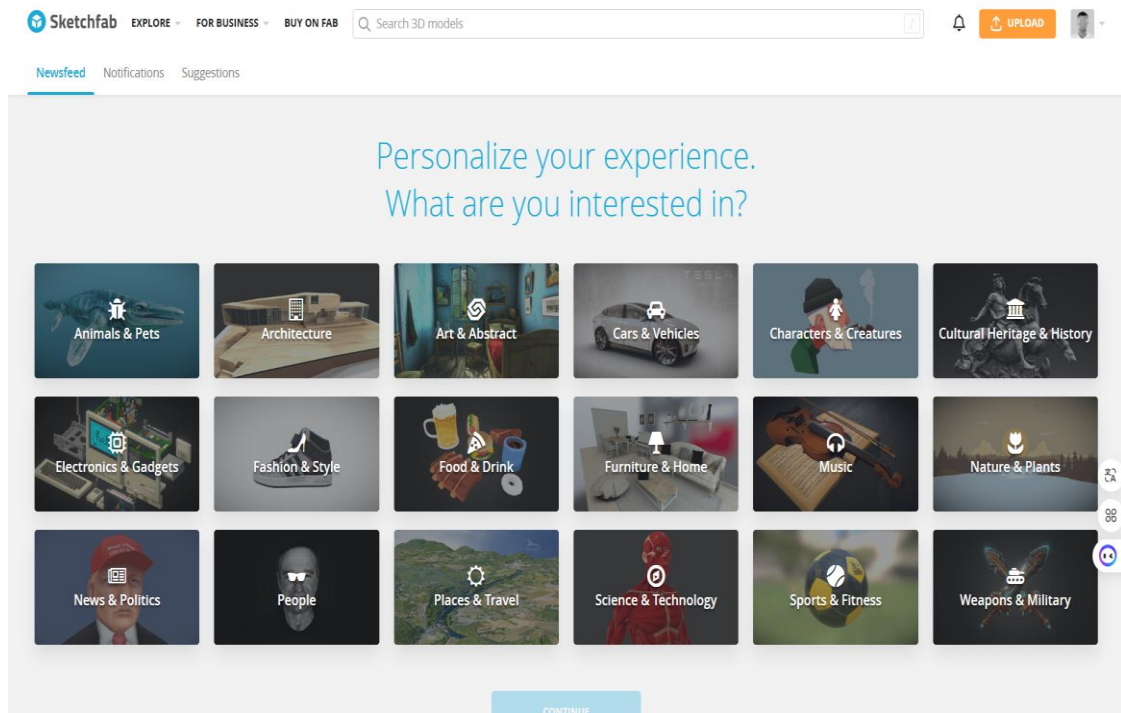


Imagen: Abrimos un modelo:

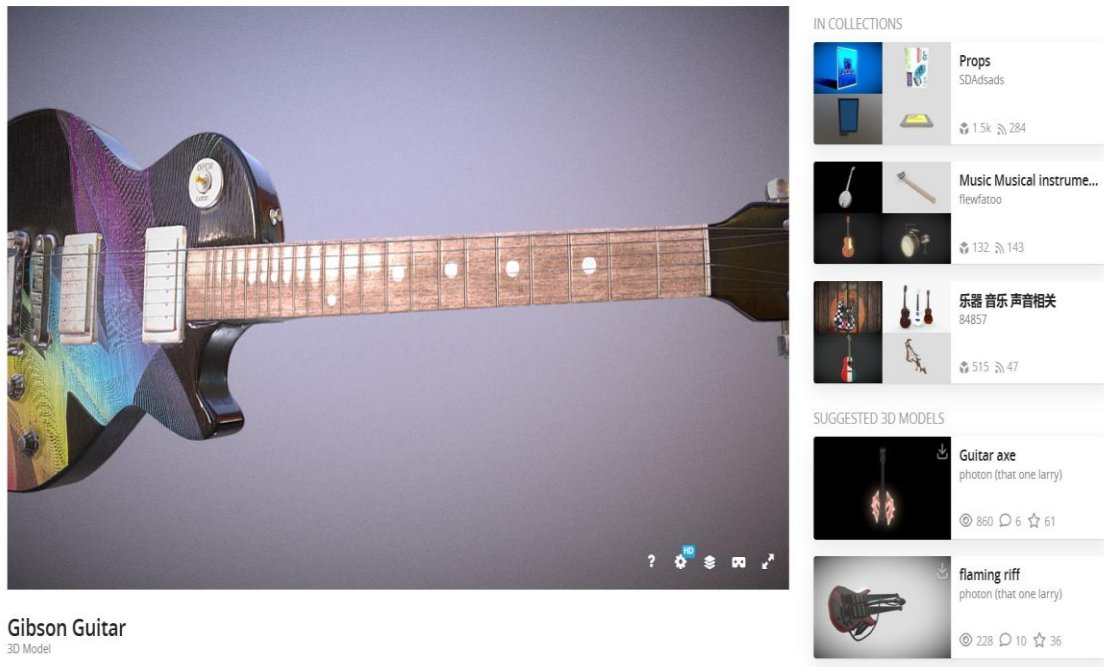
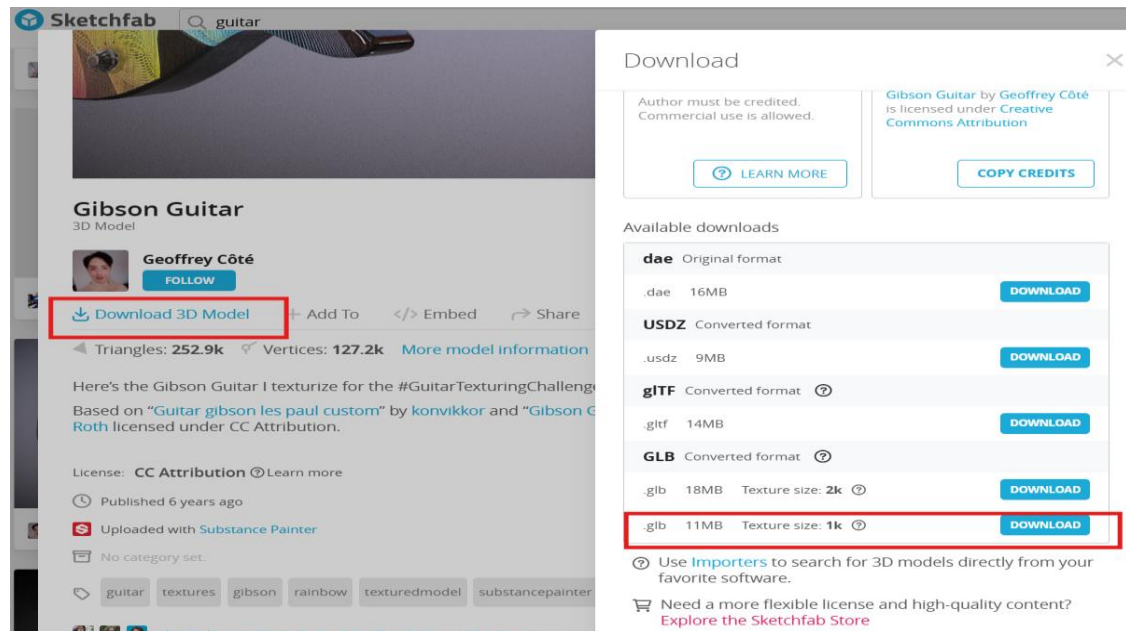


Imagen: Procedemos a la descarga:



Esta descarga es la que vamos a abrir en ONIRIX, regularmente se descarga el formato GLB y de estos, el de menor peso, para trabajar el modelado 3d de la imagen ya sea en superficie o por imagen.

- Onirix (El Motor de Experiencia): Es el entorno donde se añade la "lógica" de la realidad aumentada. Onirix toma el modelo desde Sketchfab y le asigna un tipo de comportamiento: ¿Debe aparecer sobre una mesa? ¿Debe activarse al ver un logotipo? ¿Qué pasa si el usuario toca una parte del modelo?

Imagen: Pantalla principal

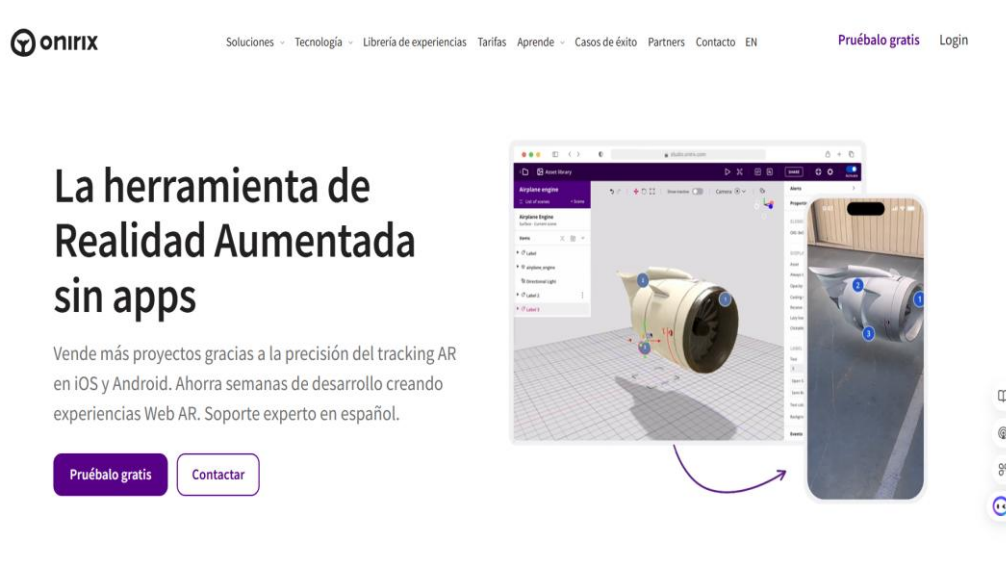


Imagen: Pantalla de Acceso



Login
Organización

Email*

Contraseña*

ACCESO A ONIRIX

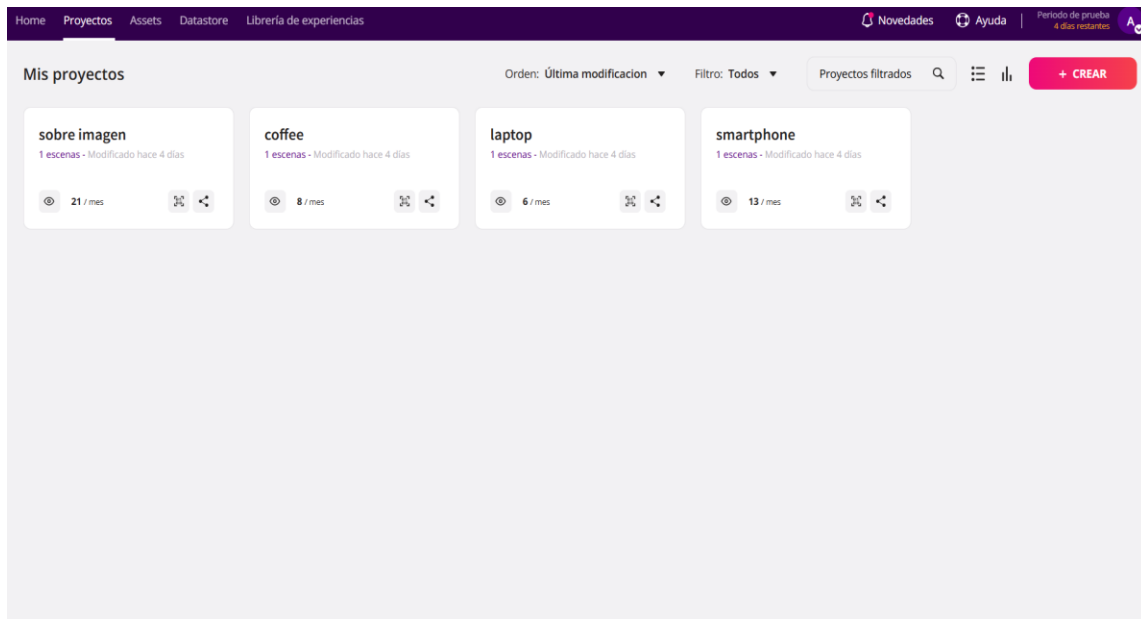
[Olvidé mi contraseña](#)

o

 **Iniciar sesión con Google**

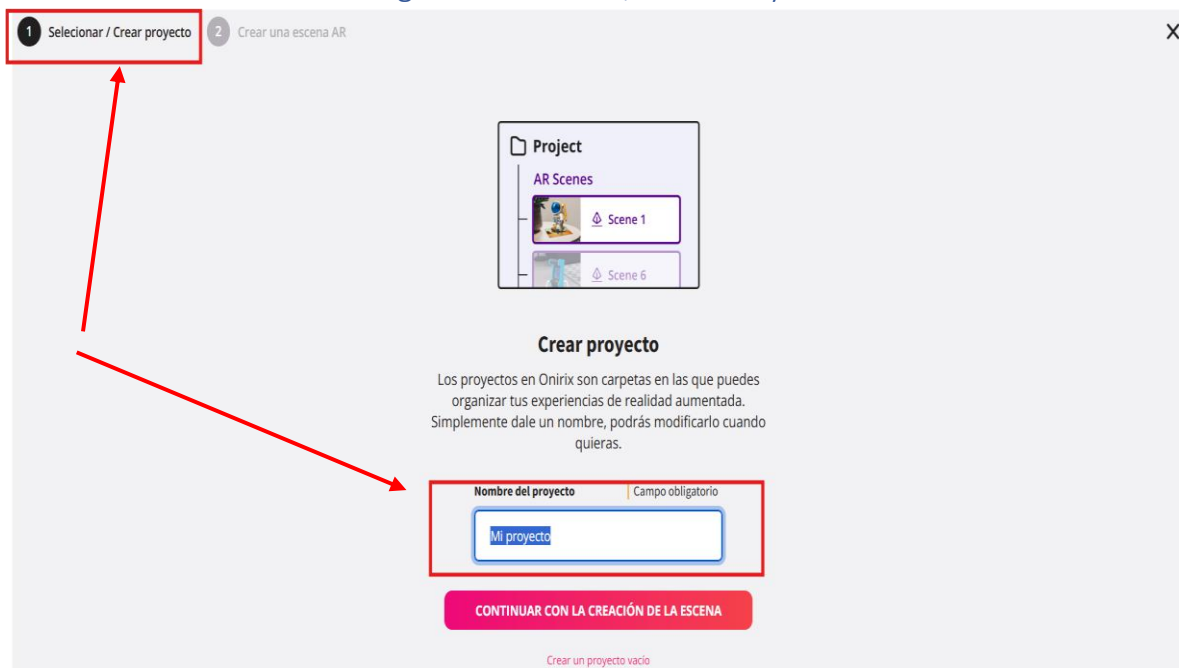
¿Aún no tienes una cuenta? [Regístrate ahora](#)

Imagen: Pantalla de Proyectos



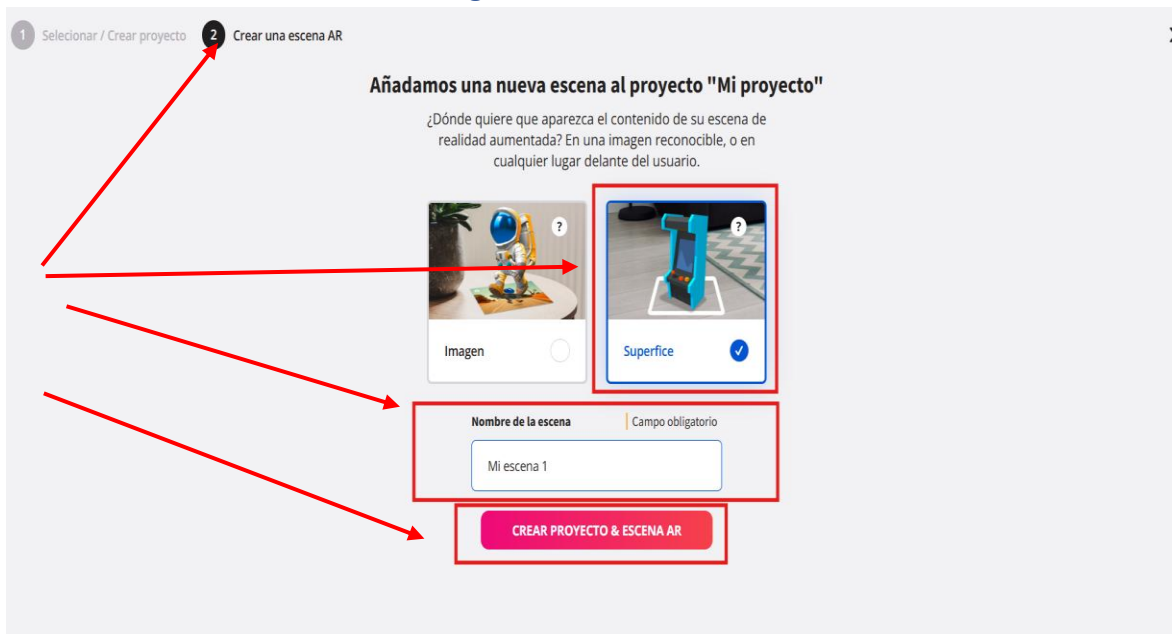
En esta ventana definiremos si abrimos un proyecto existente o damos Click en botón rojo de crear proyecto, definimos el nombre del proyecto y vamos a continuar:

Imagen: Seleccionar/Crear Proyecto



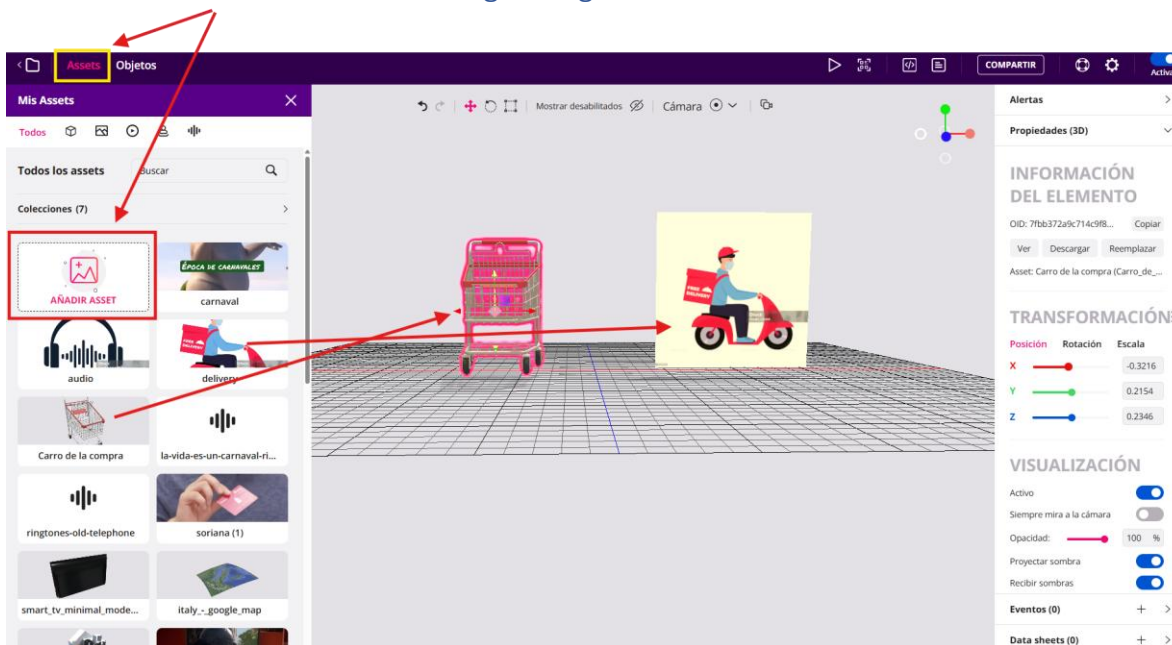
A continuación, definimos si es por imagen o superficie y le damos un nombre para luego dar Click en continuar:

Imagen: Crear una escena



y nos muestra el area de trabajo para empezar a modelar:

imagen: Ingresar Assets



Aquí seleccionamos ASSETS, AÑADIR ASSET o arrastramos uno ya existente, posteriormente procedemos a agregar etiquetas, eventos, animaciones, sonidos, videos, enlaces, etc.

Tipos de Proyectos que se pueden realizar

Dependiendo de la tecnología de seguimiento (*tracking*) que se utilice en Onirix, puedes crear tres tipos de proyectos principales:

Proyectos de Superficie (Surface Tracking)

Es el más común para el sector retail y muebles. El sistema detecta superficies planas (suelos, mesas).

- Funcionamiento: El usuario apunta al piso o un escritorio y "coloca" el modelo 3D a escala real.
- Ejemplo: Visualizar una PC o laptop en un escritorio o sala real para verificar si el tamaño es el adecuado.

Imagen: proyecto Laptop tipo superficie

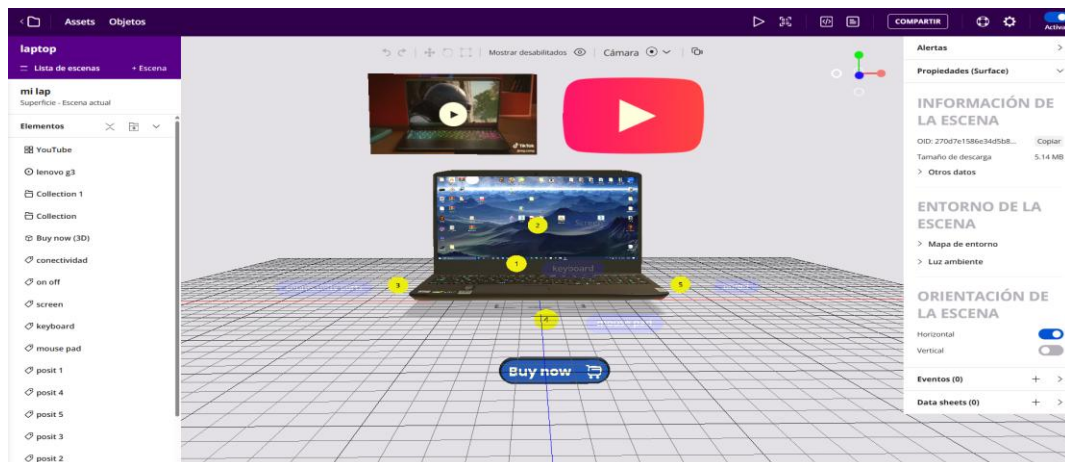
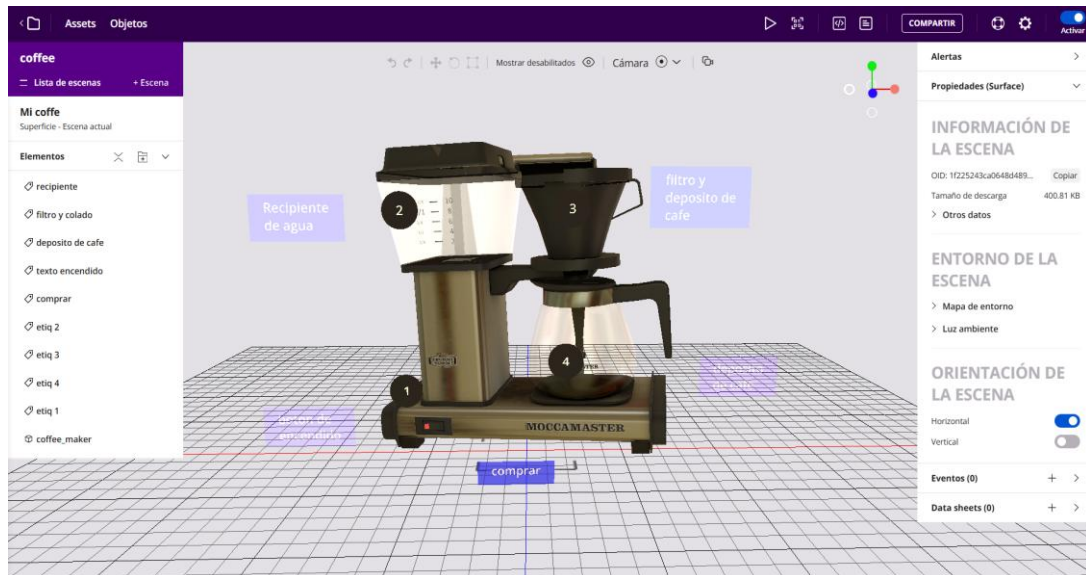


Imagen: proyecto Cafetera tipo superficie

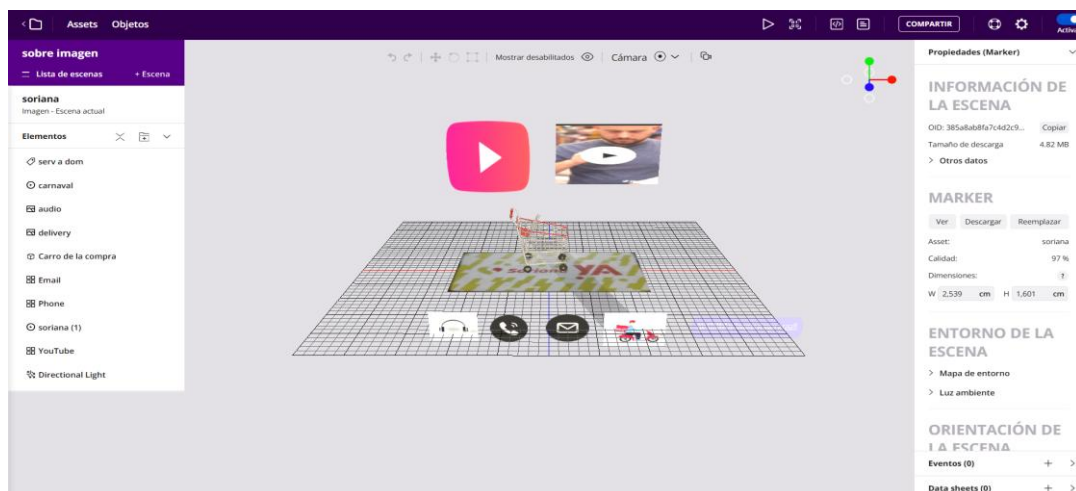


Proyectos de Imagen (Image Tracking)

Ideal para marketing impreso y empaques inteligentes.

- Funcionamiento: Onirix utiliza una imagen específica (marcador) como ancla. Al enfocar un folleto, tarjeta o etiqueta, el contenido digital aparece sobre ella.
- Ejemplo: Una tarjeta de cliente distinguido en un supermercado, la cual, al ser escaneada, muestra videos, enlaces, etiquetas o un modelo 3D de los productos ofrecidos e incluso los que están en oferta.

Imagen: Proyecto de búsqueda de imagen

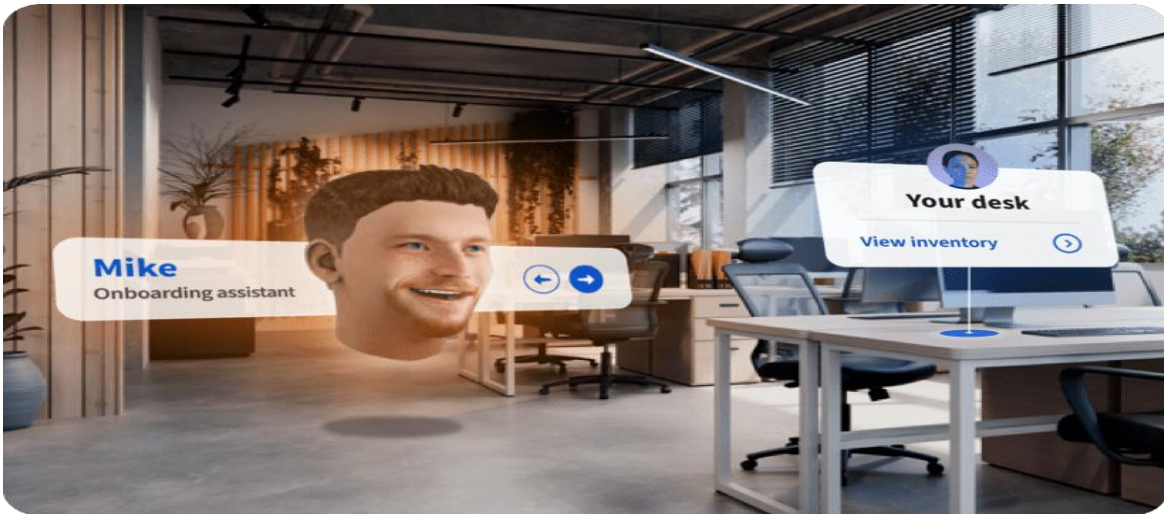


Proyectos Espaciales (Spatial Tracking)

Funcionamiento: Para experiencias en lugares amplios o interiores complejos, Permite mapear áreas completas para guiar al usuario o colocar elementos en puntos fijos de una habitación.

Ejemplo: Navegación en interiores donde aparecen etiquetas informativas al acercarse a una obra específica.

Imagen: proyecto espacial



Funcionalidades Clave de Onirix

Lo que hace que Onirix destaque, especialmente para el desarrollo profesional, es su capacidad de interactividad:

1. Puntos de Interés (POIs): Puedes colocar etiquetas interactivas sobre el modelo de Sketchfab que, al tocarlas, desplieguen menús, precios o videos.
2. Eventos del SDK: Permite programar acciones complejas (como cambiar el color de un producto en tiempo real) mediante JavaScript.
3. WebAR (Sin Aplicación): La ventaja más grande para una PYME: el cliente final no tiene que descargar nada; solo escanea un código QR y la experiencia se abre en el navegador del celular.

Resumen Técnico

En conclusión, el flujo Sketchfab + Onirix permite pasar de un objeto estático a una herramienta de venta inmersiva. Sketchfab asegura la fidelidad visual y Onirix proporciona la tecnología de seguimiento y la accesibilidad necesaria para que cualquier usuario con un smartphone pueda vivir la experiencia de manera instantánea. Es comprensible; cuando hablamos de PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), la teoría suele chocar con la realidad

de presupuestos limitados y personal multifuncional. Para profundizar, vamos a desglosar cómo la ingeniería de software y la multimedia se adaptan específicamente a este segmento, utilizando un enfoque de "Calidad Ágil y de Bajo Costo".

Profundización en la Gestión de Calidad para PYMES

En una PYME, no puedes implementar un departamento de calidad de 20 personas. Por ello, el enfoque debe ser la automatización y la estandarización mínima viable.

Calidad de Proceso (El "Checklist" de Supervivencia)

En lugar de intentar certificar ISO 9001 desde el día uno, una PYME debe adoptar el concepto de Procesos Ligeros (basados en ISO/IEC 29110, diseñada específicamente para entidades muy pequeñas):

- Gestión de Requisitos: Sustituir el "borrador" por un Documento de Visión de una sola página. Esto asegura que el cliente y el desarrollador firmen lo que se va a construir, evitando el "Scope Creep" (crecimiento descontrolado del proyecto).
- Control de Versiones: El uso de Git (GitHub/GitLab) es obligatorio. En una PYME, si un desarrollador se va, el código debe quedar en la "nube" de la empresa, no en su laptop personal. Esto asegura la Continuidad del Negocio.

Calidad de Producto (La Deuda Técnica)

Las PYMES suelen acumular "deuda técnica" (programar rápido y mal para entregar ya).

- Mantenibilidad: Es el atributo más importante. Si el código no es limpio, en 6 meses la PYME gastará más dinero arreglando el sitio que lo que ganó vendiéndolo.
- Seguridad: Un ataque SQL Injection puede quebrar a una PYME. Se deben implementar validaciones de entrada automáticas como estándar de producto.

Estrategias Multimedia y XR para el Crecimiento Local

La Realidad Aumentada (RA) y Virtual (RV) no son solo "adornos"; son herramientas de conversión de ventas.

El Modelo "Try-Before-You-Buy" (Probar antes de comprar)

Para una PYME local (ej. una tienda de muebles o decoración):

- Impacto: El cliente usa RA para ver cómo queda un cuadro o una silla en su propia sala.
- Dato de mercado: Las empresas que usan RA reportan una reducción del 30% en devoluciones, ya que el cliente tiene una expectativa real del tamaño y color del producto.

El Proceso Técnico Detallado (Low-Code/No-Code)

Las PYMES no suelen tener expertos en WebGL (API para renderizar imágenes 2D y 3D) o Shaders (permite agregar efectos a los objetos 2D y 3D). Por eso, el flujo debe ser:

1. Captura: Fotogrametría con smartphone (usando apps como Polycam o Luma AI) para crear el modelo 3D del producto real.
2. Optimización: Subida a Sketchfab para reducir el peso del archivo (crucial para que cargue rápido en móviles con datos limitados).
3. Publicación: Uso de Onirix para generar un código QR. El cliente no baja una app; solo escanea y ve el producto.

Caso Detallado: Implementación de E-commerce

Basándonos en tus intereses de desarrollo (Django + JavaScript), una PYME se beneficia enormemente de:

- Arquitectura Modular: Desarrollar un backend con Django REST Framework permite que la misma lógica sirva para una web, una app futura o incluso un quiosco interactivo en la tienda física.
- Seguridad JWT: En proyectos de E-commerce, la seguridad no es opcional. Implementar tokens asegura que los datos financieros de la PYME local estén protegidos contra accesos no autorizados.

Cronograma Maestro de Transformación (Detallado)

Si una PYME quiere pasar del caos a la excelencia en 6 meses, este es el camino:

Mes	Enfoque	Acción Clave	Herramienta
1	Orden Interno	Auditoría de procesos (Gap Analysis) y configuración de Git.	ISO 29110 / GitHub

Mes	Enfoque	Acción Clave	Herramienta
2	Requisitos	Definición de Historias de Usuario para eliminar ambigüedades.	Trello / Jira
3	Activos 3D	Digitalización de los 10 productos más vendidos en 3D.	Fotogrametría / Sketchfab
4	Desarrollo Inmersivo	Creación de la experiencia de RA (WebAR).	Onirix / JavaScript
5	Calidad de Uso	Pruebas de usabilidad con clientes reales de la zona.	ISO 25010 (Métricas de Uso)
6	Lanzamiento	Campaña de Marketing con Códigos QR en tienda física.	Google Analytics / Social Media

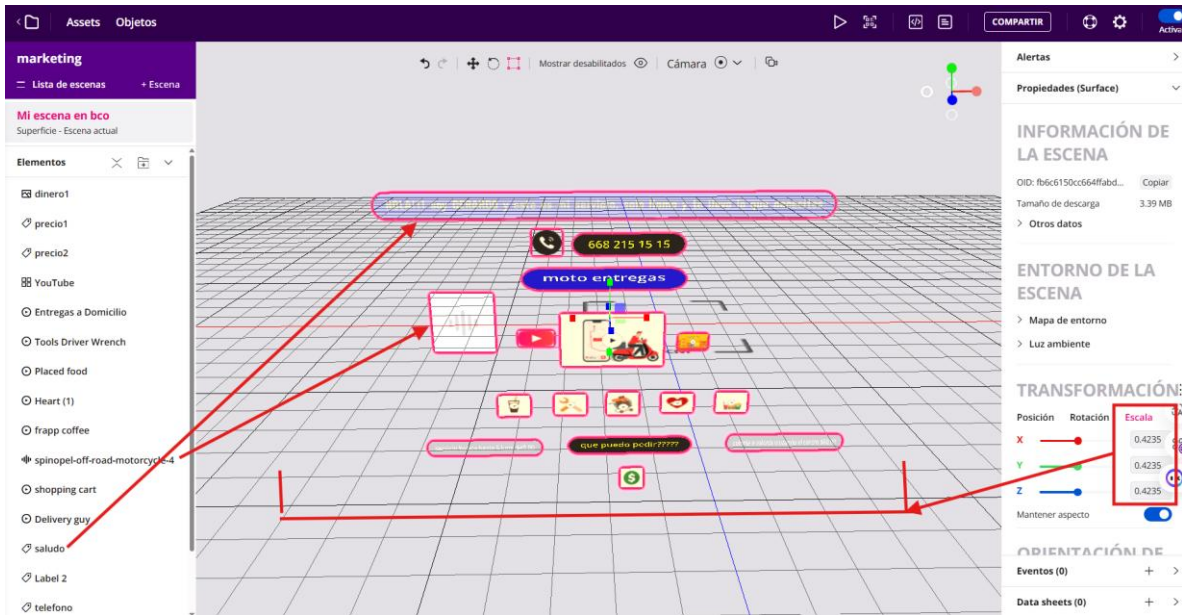
Conclusión y Sugerencia Final

Para las PYMES, la calidad no es un lujo, es su seguro de vida. Una pequeña empresa que entrega software con errores o productos mal presentados pierde reputación rápidamente.

Proyecto de marketing

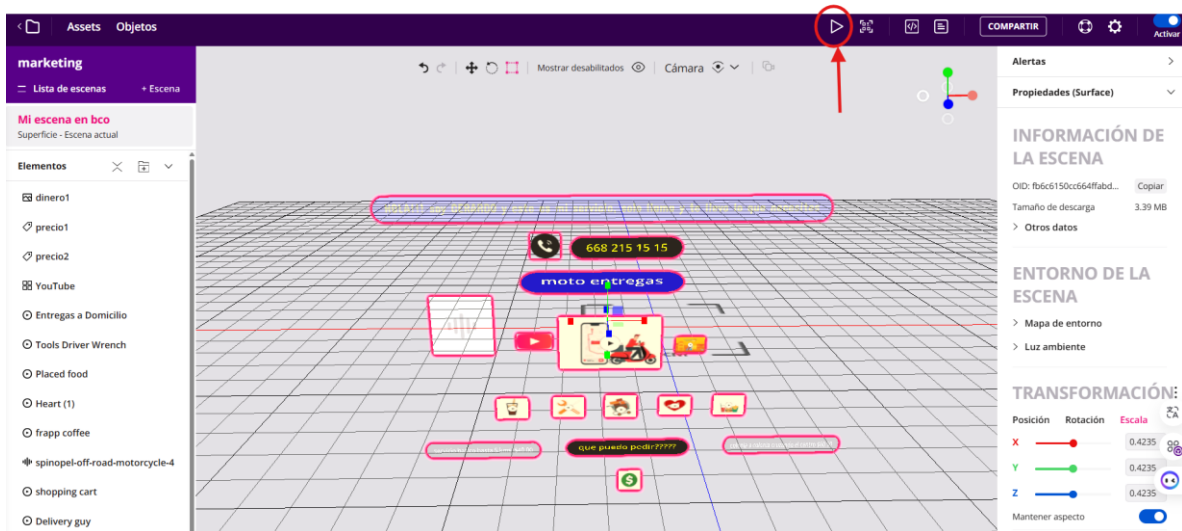
Para el negocio de “Moto entregas” de Gerardo, joven emprendedor que prefirió empezar su propio proyecto de negocio, la idea es que, al generar la publicidad de su negocio vía QR, se lo envié a todos sus contactos y clientes para que vean su publicidad por medio REALIDAD AUMENTADA y lo contacten para obtener su servicio de entrega. A continuación, damos un recorrido grafico de la creación y ejecución de la escena del emprendimiento de Gerardo:

Imagen: Etiquetado y escala de proyecto Marketing



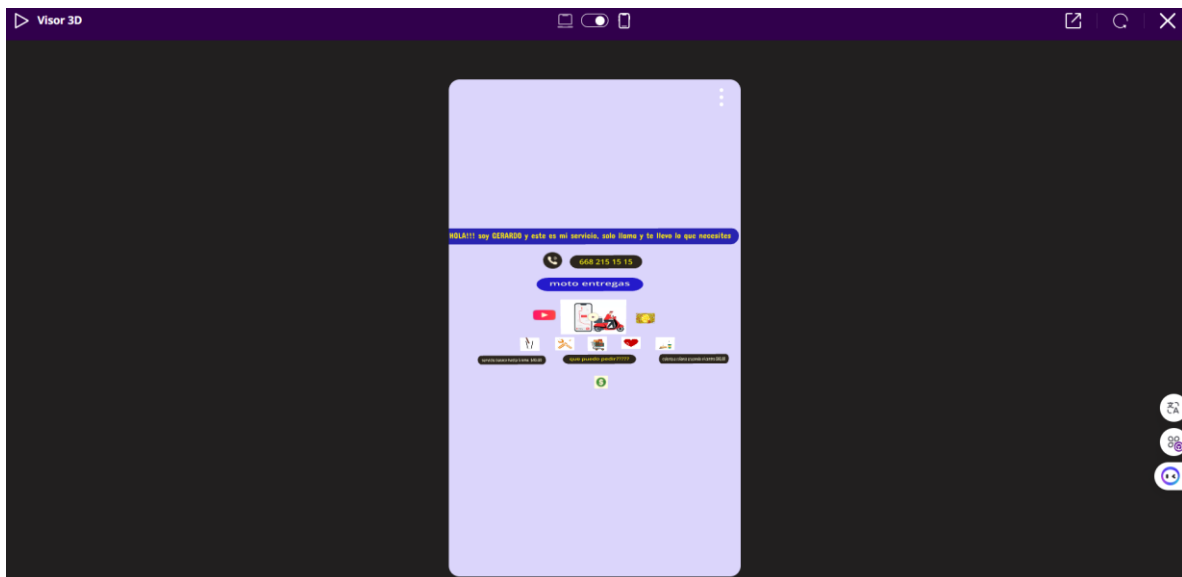
En la parte de desarrollo vimos como empezar un proyecto, aquí ya esta definido para el marketing de Gerardo y su servicio de “Moto entregas”, en el cuadro de la derecha tenemos encerado el concepto de escala, el cual es de los mas importantes a la hora de proyectar en los teléfonos inteligentes, por otra parte, desde la barra lateral izquierda vemos la correspondencia de los nombres de las etiquetas con su etiqueta correspondiente.

Imagen: Ejecución de proyecto



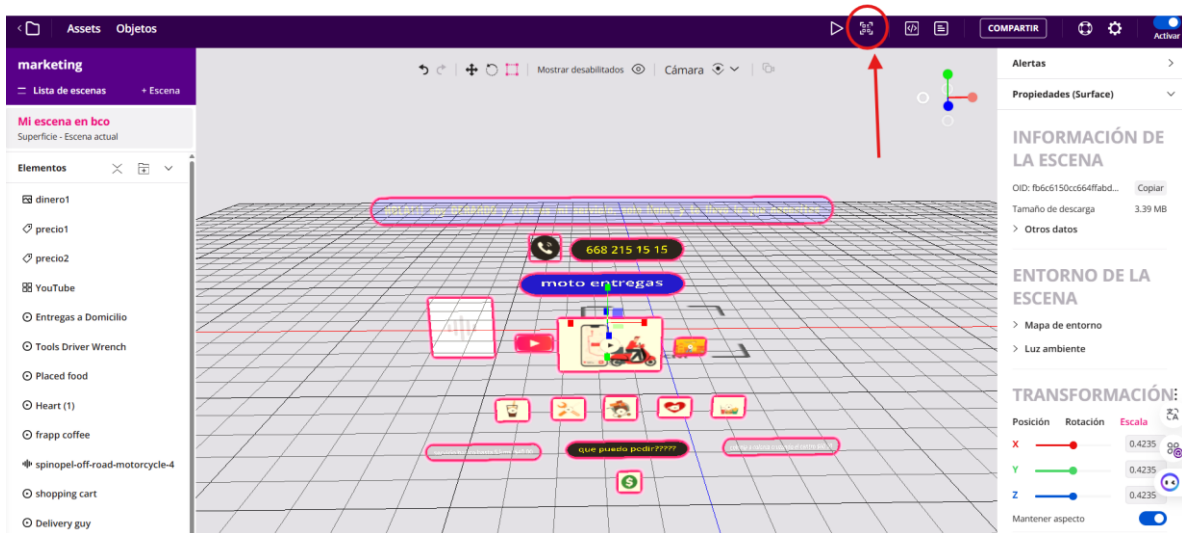
Aquí vemos una flecha indicándonos el botón de ejecución, el cual nos dará la siguiente imagen proyectada en un teléfono celular:

Imagen: Visor tipo smartphone de proyecto



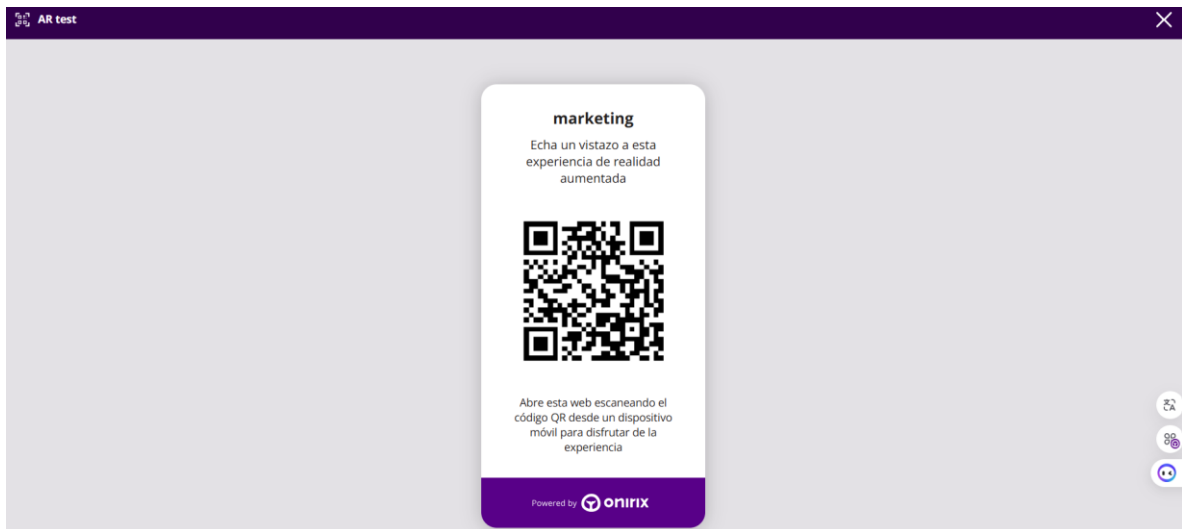
Así es como lo observaríamos en un teléfono inteligente, en el video anexo veras mas acerca de como se aprecia realmente esta proyección.

Imagen: Ejecutar QR de acceso al proyecto



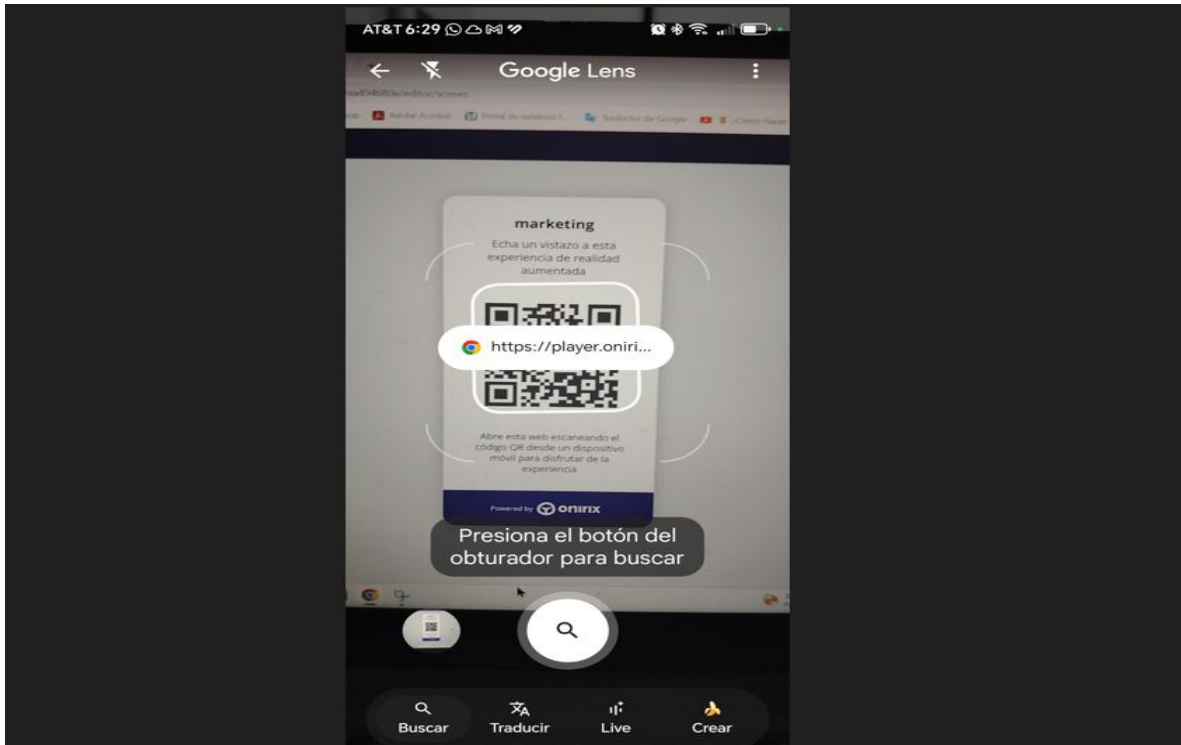
En esta imagen podemos ver como la flecha nos indica la posición del icono QR encerrado en un círculo, al darle Click, nos manda a la siguiente imagen:

Imagen: QR de acceso



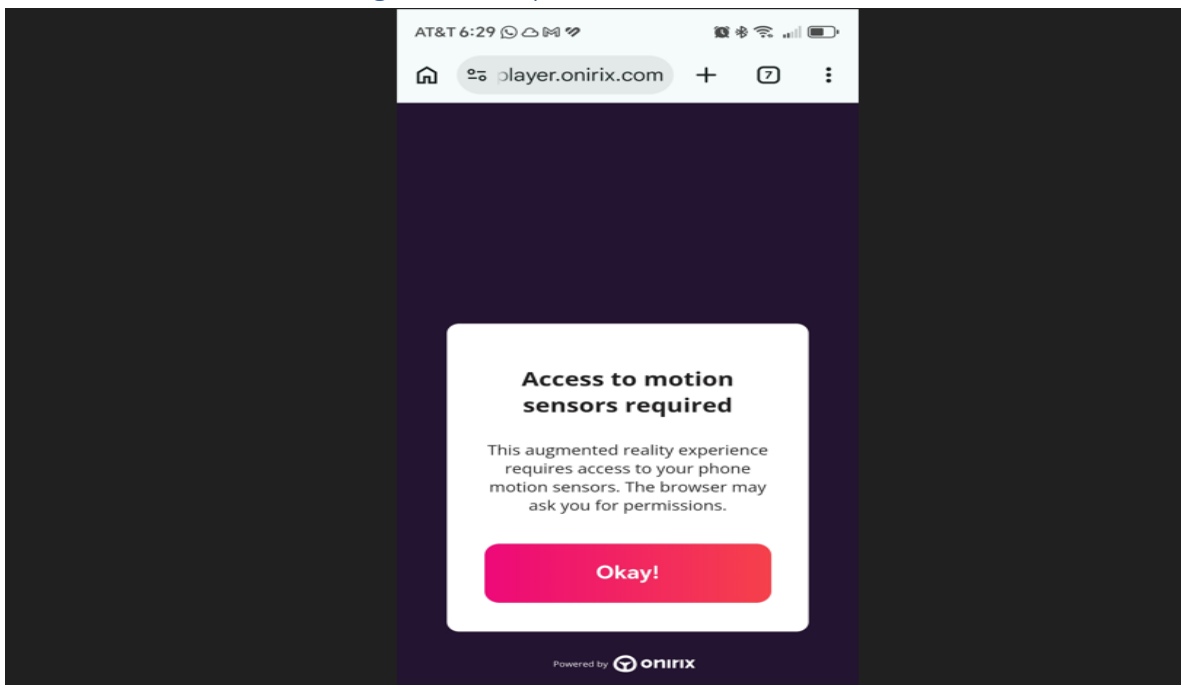
La cual vamos a escanear con la cámara de nuestro celular y nos enlaza a la página de Onirix para cargar la escena creada para el marketing de Gerardo, imagen que anexamos a continuación:

Imagen: El QR nos dirige a ONIRIX



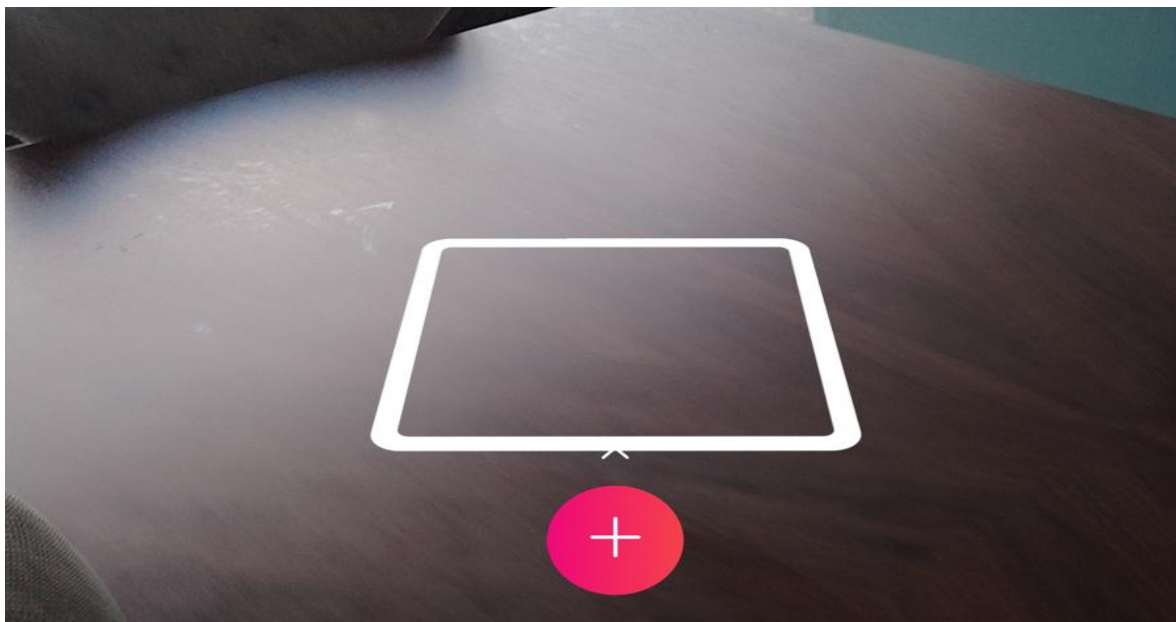
Damos Click en el icono de búsqueda y nos manda a la página de ONIRIX para cargar la escena:

Imagen: botón para Accesar a la escena



Accedamos mediante el botón OK:

Imagen: Localizamos una superficie



ubicamos una superficie y cuando nos dé el botón “+” le damos un Click para que cargue la escena:

Imagen: ONIRIX carga la escena sobre la superficie



Y una vez cargada podemos activar los diferentes eventos configurados.

Observamos que a pesar de que la escala la definimos apenas en un 40%, aún tenemos que mover nuestro teléfono inteligente para una mejor apreciación de la escena.

Proyecto de caja chica (Programación orientada a objetos)

MOTIVOS

En el entorno dinámico de la administración moderna, la agilidad operativa es una pieza fundamental para la eficiencia de cualquier organización o proyecto. Dentro de este ecosistema financiero, la **caja chica** emerge como un instrumento administrativo indispensable, diseñado específicamente para solventar gastos menores y cotidianos con inmediatez. Su principal ventaja radica en su capacidad para proporcionar liquidez y fluidez a las operaciones diarias, evitando los prolongados y burocráticos cuellos de botella que exigiría el proceso contable tradicional para cada pequeña compra o imprevisto. Al delegar y agilizar estos movimientos, la caja chica no solo optimiza el tiempo del personal, sino que mantiene el motor operativo en marcha continua.

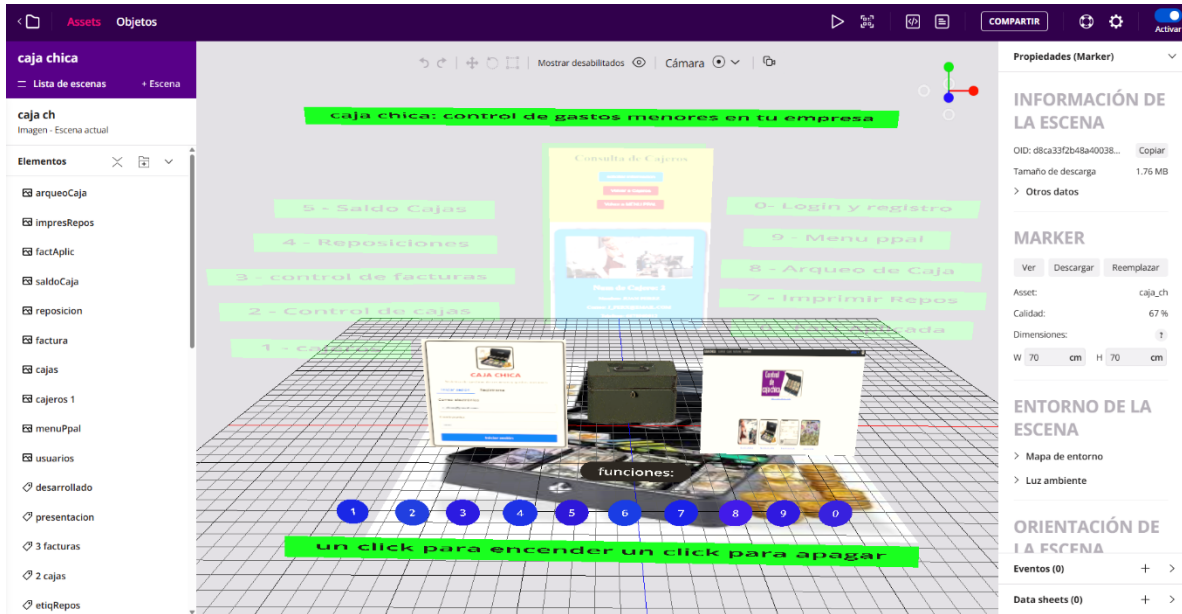
Sin embargo, para que esta herramienta mantenga un estándar ejecutivo, seguro y verdaderamente profesional, es imperativo que su gestión evolucione más allá de las libretas físicas o las hojas de cálculo básicas. El futuro y la optimización del control de la caja chica apuntan hacia una modernización estructurada, basada en tres puntos de mejora fundamentales para el corto y mediano plazo:

PROYECCION

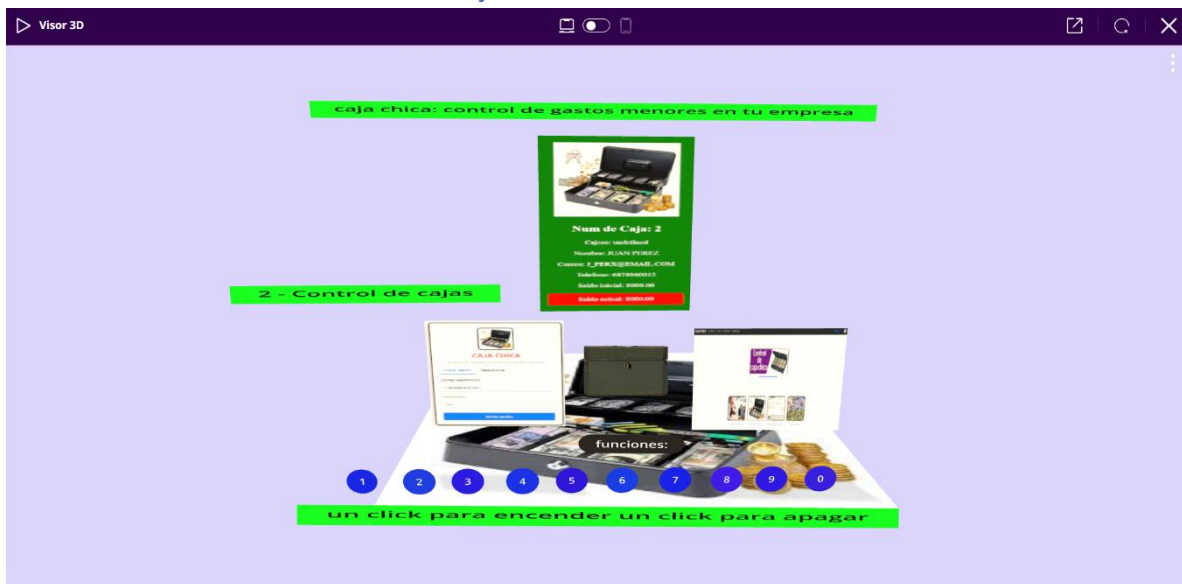
- **Digitalización mediante arquitecturas de software dedicadas:** La transición hacia sistemas web o aplicaciones que permitan registrar los movimientos, verificar firmas y actualizar el saldo en tiempo real, garantizando la trazabilidad exacta de cada centavo.
- **Independencia lógica en el flujo de comprobantes:** La optimización de los procesos de captura, asegurando que el procesamiento y escaneo de las facturas de gastos se carguen de forma limpia y directa a sus propias listas, sin la necesidad de cruzar o relacionar automáticamente estos datos con los registros de ingresos principales, evitando así conflictos y redundancias contables.
- **Innovación en la visualización de datos directivos:** La implementación de interfaces de usuario avanzadas (desde *dashboards* interactivos hasta tecnologías emergentes de visualización espacial) que permitan a los responsables auditar el presupuesto, el saldo y las métricas de un vistazo rápido y altamente presentable.

Imagen del proyecto

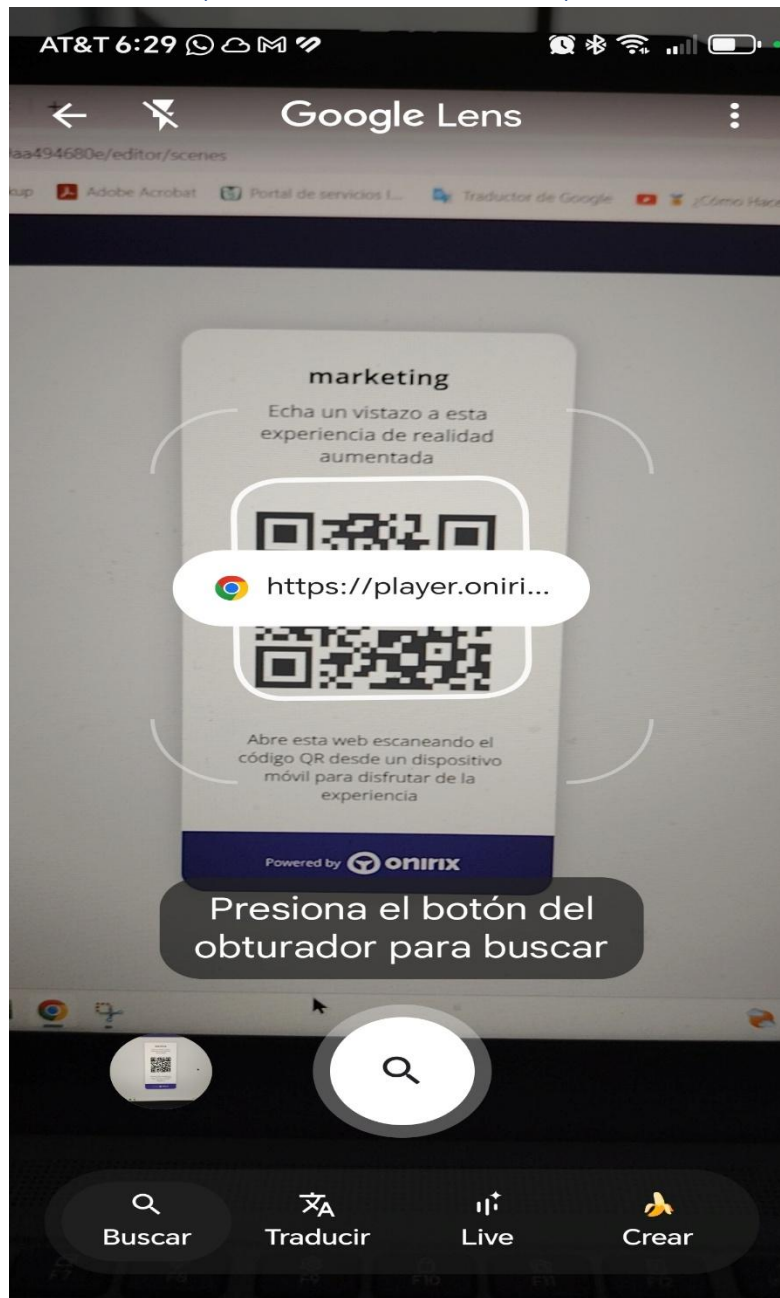
Aquí podemos observar el desarrollo del proyecto donde podemos ver la mayoría de los componentes:



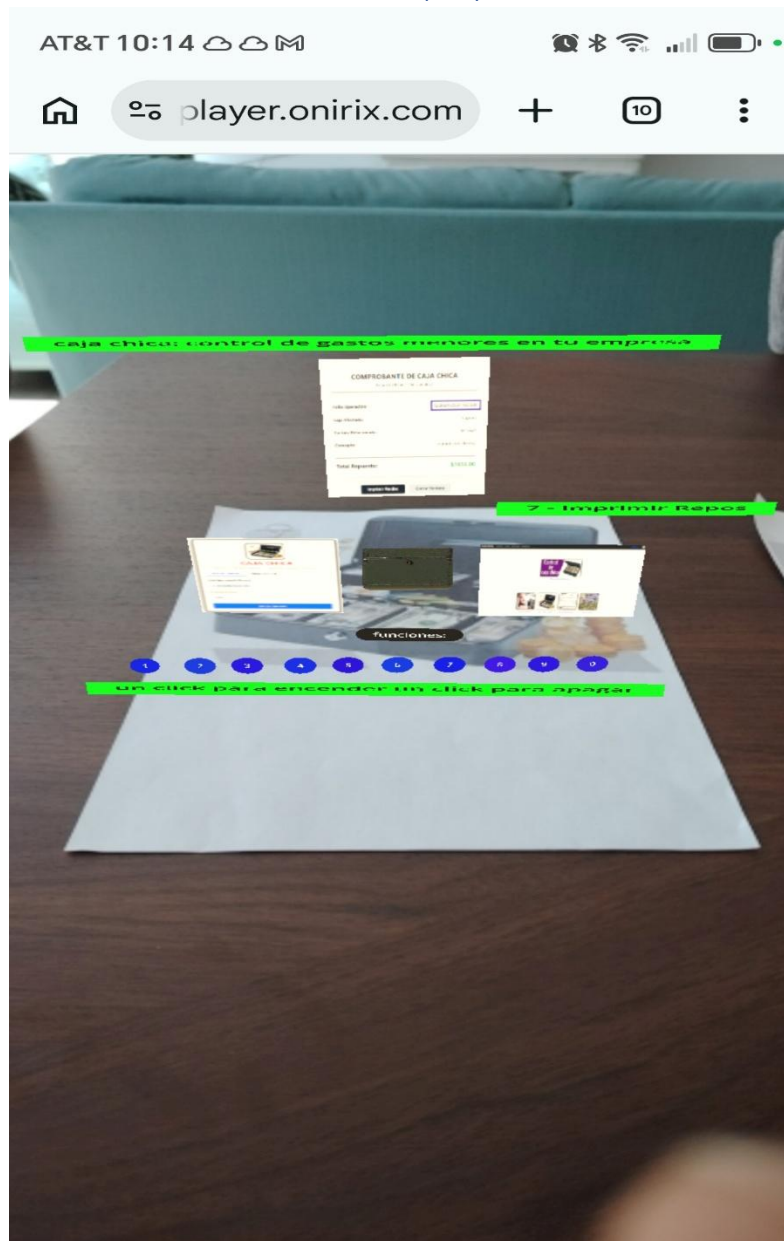
Ejecución en Onirix



QR para Accesar desde Smartphone



Vivencia de proyecto



Funcionalidades principales de caja chica

1. Adecuación Funcional (Functional Suitability)

Esta característica evalúa si el sistema proporciona funciones que cumplen con las necesidades declaradas e implícitas del negocio bajo condiciones específicas.

- **Complejidad Funcional (Control de Presupuesto):** Capacidad del sistema para realizar el monitoreo exacto del balance financiero, calculando de manera automatizada el presupuesto inicial asignado, el monto utilizado y el saldo disponible en tiempo real.
- **Corrección Funcional (Independencia de Movimientos):** Registro e ingreso estructurado de egresos mediante listas de facturas. El flujo está diseñado para cargar la información de forma limpia y directa, evitando la correlación automática con los ingresos para mantener la pureza contable de la caja chica.
- **Pertinencia Funcional (Cierre de Caja):** Inclusión de una función de auditoría y corte de caja ("Baja a Cero") que permite liquidar de forma definitiva una caja activa, cumpliendo con los procesos administrativos de rendición de cuentas.

2. Seguridad (Security)

Mide la capacidad del sistema para proteger la información y los datos de manera que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos ni modificarlos.

- **Autenticidad (Control de Acceso):** Implementación de un mecanismo de inicio de sesión seguro mediante el uso de tokens de seguridad (**JWT - JSON Web Tokens**), garantizando que solo el personal autorizado (cajeros o administradores) acceda a las rutas y operaciones de la caja chica.
- **Integridad (Actualizaciones Seguras):** Protección de los datos contra modificaciones no autorizadas o fallidas mediante el uso de peticiones parciales HTTP (**PATCH**), asegurando que solo los campos específicos (como el saldo a cero) sean alterados sin comprometer el resto del registro en la base de datos.

3. Usabilidad (Usability)

Evalúa el grado en que el producto puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos determinados con efectividad, eficiencia y satisfacción.

- **Estética de la Interfaz de Usuario (Smart Report AR):** Proyección visual de paneles holográficos y translúcidos en Realidad Aumentada (Onirix). La interfaz utiliza un diseño sofisticado que prioriza la legibilidad corporativa, aplicando márgenes internos (*padding*) y cajas de texto autoajustables que evitan el desbordamiento o corte de caracteres.
- **Operabilidad (Validación y Multi-target):** Capacidad del usuario para interactuar físicamente con el sistema mediante el escaneo de comprobantes impresos (Image

Tracking) y la comparación de métricas en el espacio (Multi-target), reduciendo la carga de trabajo mental al verificar estados contables de forma visual.

4. Eficiencia de Desempeño (Performance Efficiency)

Evalúa el desempeño en relación con la cantidad de recursos utilizados bajo determinadas condiciones.

- **Comportamiento Temporal (Sincronización Dinámica):** Optimización del tiempo de respuesta mediante la actualización parcial del DOM (Fetch API / JavaScript), permitiendo el refresco y repintado limpio de la información financiera inmediatamente después de una transacción sin requerir la recarga completa del sitio web.

4. Fiabilidad (Reliability)

Capacidad de un sistema para desempeñar sus funciones especificadas bajo condiciones estipuladas durante un período de tiempo determinado.

- **Tolerancia a Fallos (Estabilidad de Entorno):** Mitigación proactiva de errores de comunicación y visualización. En el frontend web, la ejecución se centraliza directamente en el entorno del servidor backend (Django) para evadir restricciones de origen (CORS). En el módulo de AR, el sistema implementa lógicas de exclusión mutua y separación milimétrica en el eje Z (*Z-Fighting prevention*) para evitar parpadeos o colapsos visuales en dispositivos móviles.

Imágenes de la app con funcionalidades principales:

Login y Signup



CAJA CHICA

Sistema de gestión de recursos y gastos menores

[Iniciar sesión](#) [Registrarse](#)

Correo electrónico

Contraseña

[Iniciar sesión](#)

Menú principal

CAJA CHICA CAJEROS CAJAS FACTURAS INGRESOS

AYUDA 

Conectado como:
robert dlam

Cerrar Sesión



[SALDO DE CAJAS ACTIVAS](#)



[ALTA DE CAJEROS](#)



[ALTA DE FACTURAS](#)



[APLICAR FACTURAS](#)



[GASTO TOTAL](#)

venido al sistema de Caja Chica - Desarrollado por Ahruiz Sistema para la gestión eficiente de recursos y gastos menores en tu organización.

Control de cajeros

CAJEROS ALTA BAJA CAMBIOS CONSULTA MENU PPAL

Ahruiz



Bienvenido al sistema de Caja Chica - Desarrollado por Ahruiz Sistema para la gestión eficiente de recursos

Consulta de Cajeros

solicitar informacion

Volver a Cajeros

Volver a MENU PPAL



Num de Cajero: 2

Nombre: JUAN PEREZ

Correo: J_PERX@EMAIL.COM

Telefono: 6878960012

Control de cajas

CAJAS ALTA BORRAR MODIFICAR CONSULTA APLICAR FACTURA GASTO TOTAL MENU PPAL

Ahruiz



Bienvenido al sistema de Caja Chica - Desarrollado por Ahruiz Sistema para la gestión eficiente de recursos y gastos menores en tu organización.



Num de Caja: 2

Cajero: undefined

Nombre: JUAN PEREZ

Correo: J_PERX@EMAIL.COM

Telefono: 6878960012

Saldo inicial: 8000.00

Saldo actual: 8000.00

Control de facturas (Egresos)

FACTURAS
ALTA
BORRAR
MODIFICAR
CONSULTA
MENU PPAL

Ahruiz



Liondev S.A. de C.V.
Desarrollador de Software para el Sector Público y Privado
20100 México, D.F. México

Régimen fiscal
Régimen General de Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado

Datos de Emisor		Datos de Cliente	
Nombre	Compañía de Seguros S.A. de C.V.	Nombre	Compañía de Seguros S.A. de C.V.
RFC	123456789	RFC	123456789
Clave	123456	Clave	123456
Alc. del	123456	Alc. del	123456
Estado	123456	Estado	123456
Municipio	123456	Municipio	123456
Código Postal	123456	Código Postal	123456
Ciudad	123456	Ciudad	123456
País	123456	País	123456

Cuentas de Débito		Cuentas de Crédito	
Cuenta	123456	Cuenta	123456
Debe	123456	Debe	123456
Haber	123456	Haber	123456
Saldo	123456	Saldo	123456

Resumen de la Factura	
Importe	123456
Impuesto	123456
Total	123456



Este código QR contiene la información de la factura y puede ser utilizado para verificar la autenticidad de la misma.

Verificar

Bienvenido al sistema de Caja Chica - Desarrollado por Ahruiz

Sistema para la gestión eficiente de recursos y gastos menores en tu organización.

ID Factura: 5
Num de factura: 6822
Proveedor: FARMACIAS GUADALAJARA
Descripción: BOTIQUIN ALMACEN
Importe: 777.25
Departamento: ALMACEN
Aplicada en Caja: 0

Caja 1

Aplicar factura

Saldo:

caja 1: 8000.00

caja 2: 8000.00



Liondev S.A. de C.V.
Desarrollador de Software para el Sector Público y Privado
20100 México, D.F. México

Régimen fiscal
Régimen General de Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado

Datos de Emisor		Datos de Cliente	
Nombre	Compañía de Seguros S.A. de C.V.	Nombre	Compañía de Seguros S.A. de C.V.
RFC	123456789	RFC	123456789
Clave	123456	Clave	123456
Alc. del	123456	Alc. del	123456
Estado	123456	Estado	123456
Municipio	123456	Municipio	123456
Código Postal	123456	Código Postal	123456
Ciudad	123456	Ciudad	123456
País	123456	País	123456

Cuentas de Débito		Cuentas de Crédito	
Cuenta	123456	Cuenta	123456
Debe	123456	Debe	123456
Haber	123456	Haber	123456
Saldo	123456	Saldo	123456

Resumen de la Factura	
Importe	123456
Impuesto	123456
Total	123456



Este código QR contiene la información de la factura y puede ser utilizado para verificar la autenticidad de la misma.

Verificar

Factura ID: 5
Num de Factura: 6822
Proveedor: FARMACIAS GUADALAJARA
Descripción: BOTIQUIN ALMACEN
Importe: 777.25
Departamento: ALMACEN
Estado: Pendiente

Borrar

Control de reposiciones (Ingresos)



Reposicion ID: 2

Num de caja: 2

monto: 1655.00

Descripción: REUNION CON CLIENTES

Factura asociada: 5641

Numero de reposicion: R26060125641165500

Imprimir reposicion



Caja: 1

Gasto: FACT ID:1 NUM FACT:(3542) : 999.25

Gasto: FACT ID:2 NUM FACT:(78614) : 2877.60

Gasto total: 3876.85

Ingreso: REPOSICION:(R2606011354299925) : 999.25

Ingreso: REPOSICION:(R260601178614287760) : 2877.60

Ingreso total: 3876.85

Saldo: 8000.00

Imprimir Arqueo de Caja

Comprobantes

ARQUEO DE AUDITORÍA

Cierre Fiscal y Liquidación de Caja Chica

DATOS DEL FONDO CONTROLADO

Identificador: Caja N° 1
Cajero Responsable: robert dtam
Fecha y Hora de Arqueo: 2/6/2026
Asignación Apertura: \$8000.00

RESULTADOS DE FLUJO OPERATIVO

(+) Reposiciones / Ingresos Totales: **+\$3876.85**
(-) Comprobantes / Gastos Totales: **-\$3876.85**

DICTAMEN DE LIQUIDACIÓN

Saldo Efectivo Disponible: **\$8000.00**

Firma de Conformidad
robert dtam
Cajero Operador

Firma de Autorización
Supervisión / Jefe de Caja
Aceptación Cierre a Cero

 Imprimir Arqueo

 Cierre de Caja (Saldo Cero)

 Cerrar Ventana

Comprobante de Reposición - R2606011354299925 - Google Chrome

about:blank

COMPROBANTE DE CAJA CHICA

Fondo de Reposición Operativa

Folio Operación: R2606011354299925
Caja Afectada: Caja #1
Factura Relacionada: N° 3542
Concepto: papelería (fact serie f)
Total Repuesto: **\$999.25**

Imprimir Recibo

Cerrar Ventana